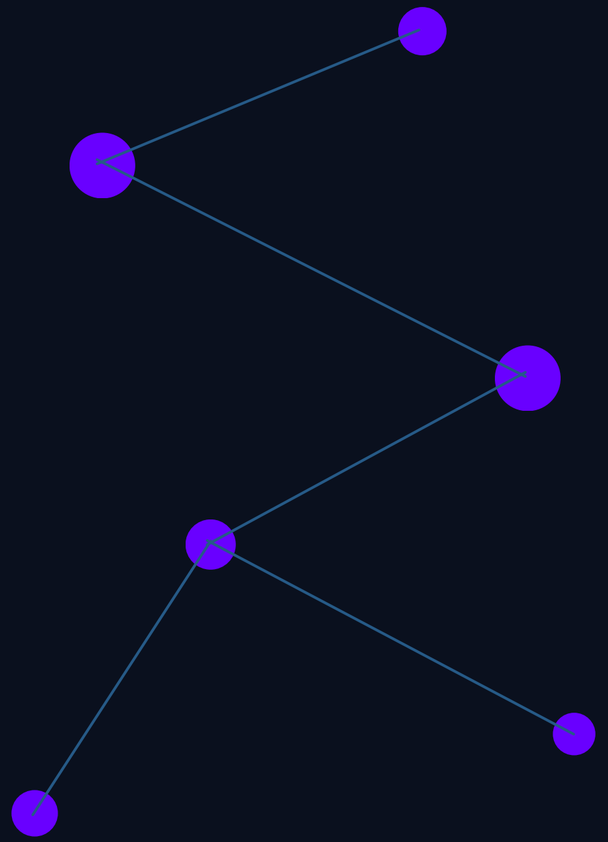
PROJETO DE BANCO DE DADOS

GERENCIAMENTO DE VENDAS

SENAI

Salto Veloso | 2025



Qual problema o projeto resolve?

Uma empresa precisa manter seus dados organizados para controlar as vendas com mais confiança.

01

CENTRALIZAR

Reunir informações que poderiam ficar espalhadas em planilhas e arquivos.

02

ORGANIZAR

Separar clientes, produtos e pedidos em tabelas relacionadas.

03

CONSULTAR

Encontrar dados e gerar análises para apoiar decisões.

Tecnologias e tipo de banco

BANCO RELACIONAL

Os dados ficam em tabelas com linhas e colunas. As tabelas podem ser conectadas por chaves.

Tecnologias citadas no projeto

- SQL — linguagem para consultar e manipular dados
- MySQL / MariaDB — gerenciamento do banco
- Chaves primárias e estrangeiras — identificação e ligação

EXEMPLO DE CONSULTA

```
SELECT nome, preco
FROM produtos
ORDER BY nome;
```

Essa consulta lista o nome e o preço dos produtos, organizados pelo nome.

SQL transforma os dados armazenados em informações que podemos consultar.

Como os dados são organizados?

CLIENTES

- id_cliente (PK)
- nome • CPF/CNPJ
- endereço • telefone

PRODUTOS

- id_produto (PK)
- nome • preço
- estoque • categoria

PEDIDOS

- id_pedido (PK)
- id_cliente (FK)
- id_produto (FK) • quantidade • data

RELACIONAMENTO 1:N

Um cliente pode realizar vários pedidos. As chaves estrangeiras conectam os registros e evitam repetir dados desnecessariamente.

Recursos que ampliam o banco

PROCEDURES

Rotinas SQL armazenadas para executar tarefas padronizadas.

Ex.: sp_inserir_produto e sp_inserir_pedido

VIEWS

Consultas salvas que facilitam a leitura e análise dos dados.

Ex.: clientes que mais compraram

TRIGGERS

Ações automáticas disparadas por INSERT, UPDATE ou DELETE.

Ex.: atualizar estoque após inserir um pedido

Que perguntas o banco consegue responder?

CLIENTES

Quem realizou mais compras?

Contar pedidos por cliente e ordenar do maior para o menor.

PRODUTOS

Qual produto vendeu mais?

Somar as quantidades vendidas em um período.

FATURAMENTO

Quanto cada cliente comprou?

Agrupar pedidos por cliente e somar os valores.

PEDIDOS

Quais ultrapassam R$ 500?

Filtrar pedidos com valor acima de um limite.

Conclusão

O projeto mostra como um banco relacional pode apoiar o gerenciamento de vendas.

ORGANIZAÇÃO

Dados separados por finalidade

AUTOMAÇÃO

Procedures e Triggers para tarefas

ANÁLISE

Views e consultas para apoiar decisões

Obrigado pela atenção!